

Product Backlog - Sistema de Dimensionamento Energético Residencial

Gustavo Bitencourt-RM:568885, Daniel Vieira-RM: 573326, Leonardo Takachi-RM: 569066, Giovane Salazar-RM: 570396

ID	Épico	User Story	Critérios de Aceite	Prioridade
PB01	Imóvel	Como usuário, quero cadastrar um imóvel para organizar meu dimensionamento energético.	Registrar nome/identificação do imóvel; não permitir cadastro com nome vazio.	Alta
PB02	Cômodo	Como usuário, quero cadastrar os cômodos de um imóvel para organizar os equipamentos por localização.	Permitir múltiplos cômodos por imóvel; nome do cômodo é obrigatório e não pode ser vazio.	Alta
PB03	Equipamento	Como usuário, quero selecionar equipamentos de uma base pré-definida para cada cômodo cadastrado.	Exibir menu com nome e potência de cada equipamento; opção inexistente deve ser rejeitada com mensagem de erro, sem interromper o fluxo.	Alta
PB04	Consumo	Como usuário, quero informar a quantidade de unidades e o tempo de uso diário de cada equipamento para calcular seu consumo mensal.	Calcular consumo mensal = $\text{potência} \times \text{quantidade} \times \text{horas} \times 30 / 1000$; rejeitar quantidade ou horas negativas, zeradas ou não numéricas.	Alta
PB05	Relatório	Como usuário, quero visualizar um relatório detalhado por cômodo e equipamento com o consumo mensal de cada item.	Exibir tabela com cômodo, equipamento, quantidade e consumo em kWh/mês, na ordem de cadastro.	Média
PB06	Relatório	Como usuário, quero visualizar o consumo total mensal da residência somando todos os equipamentos cadastrados.	Somar o consumo de todos os itens da residência e exibir o total em kWh/mês ao final do relatório.	Alta
PB07	Persistência	Como usuário, quero que meus imóveis cadastrados sejam salvos para consulta posterior sem precisar recadastrar tudo.	Dados devem ser gravados em arquivo (ou banco) ao final do cadastro e recuperados automaticamente ao reiniciar o sistema.	Alta
PB08	Validação	Como usuário, quero ser alertado quando inserir dados inválidos para evitar cálculos incorretos no relatório.	Impedir opção de equipamento inexistente, valores negativos/zero em quantidade e horas, e campos de texto vazios; exibir mensagem de erro específica para cada caso, sem travar o programa.	Alta
PB09	Tarifa	Como usuário, quero informar a tarifa de energia elétrica para estimar o custo mensal do consumo da residência.	Permitir informar tarifa em R\$/kWh; rejeitar valores negativos ou não numéricos; calcular custo mensal = $\text{consumo total} \times \text{tarifa}$.	Média
PB10	Custo	Como usuário, quero visualizar o custo mensal estimado por equipamento para identificar o impacto de cada item na conta.	Exibir o custo estimado em R\$ para cada equipamento, utilizando o consumo mensal e a tarifa informada.	Média

ID	Épico	User Story	Critérios de Aceite	Prioridade
PB11	Resumo	Como usuário, quero visualizar um resumo do dimensionamento da residência para consultar rapidamente os principais dados.	Exibir imóvel, quantidade de cômodos, quantidade de equipamentos, consumo total em kWh/mês e custo mensal estimado.	Média
PB12	Edição	Como usuário, quero editar os dados de um cômodo cadastrado para corrigir informações sem precisar excluí-lo.	Permitir alterar o nome do cômodo; não aceitar nome vazio; manter os equipamentos vinculados após a edição.	Média
PB13	Equipamento	Como usuário, quero remover um equipamento cadastrado quando ele não fizer mais parte do consumo da residência.	Permitir selecionar um equipamento para remoção; solicitar confirmação; atualizar o consumo total após a exclusão.	Média
PB14	Relatório	Como usuário, quero identificar os equipamentos com maior consumo mensal para entender os principais responsáveis pelo gasto energético.	Ordenar ou destacar os equipamentos pelo consumo mensal; exibir nome, cômodo e consumo em kWh/mês.	Baixa
PB15	Exportação	Como usuário, quero exportar o relatório do dimensionamento para consultar ou compartilhar os resultados posteriormente.	Permitir gerar arquivo de relatório; incluir cômodos, equipamentos, consumos individuais, consumo total e custo estimado quando houver tarifa.	Baixa
PB16	Usabilidade	Como usuário, quero navegar pelas etapas do cadastro de forma clara para concluir o dimensionamento sem me perder no processo.	Apresentar opções de navegação identificáveis; permitir retornar às etapas anteriores sem encerrar o sistema indevidamente; manter os dados já cadastrados.	Baixa
PB17	Segurança	Como usuário, quero que os dados do meu dimensionamento sejam tratados de forma segura para evitar alterações acidentais.	Solicitar confirmação antes de ações destrutivas; impedir que entradas inválidas alterem os dados salvos; preservar registros válidos.	Baixa
PB18	Recomendação	Como usuário, quero receber uma indicação dos equipamentos que mais contribuem para o consumo para encontrar oportunidades de economia.	Utilizar os consumos calculados para destacar os maiores consumidores; apresentar a recomendação com base nos dados cadastrados, sem alterar os cálculos.	Baixa
PB19	Base de Equipamentos	Como equipe de desenvolvimento, quero construir datasets de equipamentos fotovoltaicos comercializados no Brasil, para que o sistema possa utilizá-los no dimensionamento e na elaboração do orçamento da solução.	Disponibilizar no repositório os três datasets com, no mínimo, 10 módulos, 8 inversores e 6 baterias; usar produtos reais, especificações técnicas e preços rastreáveis de fontes adequadas; adotar unidades padronizadas e valores numéricos; permitir dimensionamento, verificação de compatibilidade, seleção de equipamentos e cálculo do orçamento; não aceitar dados fictícios.	Alta

